

I. Mục tiêu

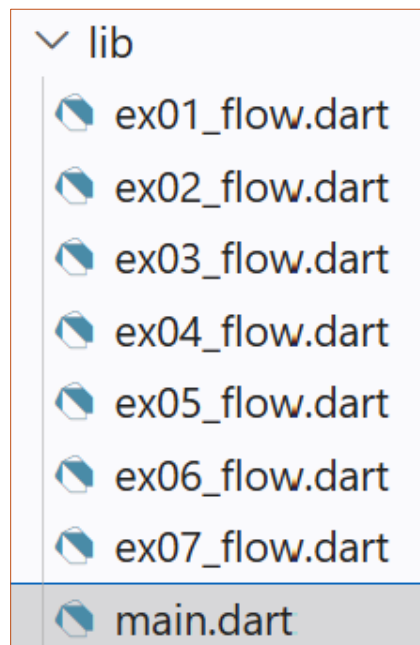
- Hiểu cấu trúc cơ bản của một ứng dụng Flutter.
- Tạo Custom Widget.
- Truyền dữ liệu vào Widget thông qua constructor.
- Sử dụng Column và children để bố trí nhiều Widget.
- Xử lý sự kiện bằng Button và callback.
- Phân biệt StatelessWidget, StatefulWidget và State.
- Sử dụng setState() để cập nhật State và UI.

II. Thực hành

1. Flow 1: App Foundation

Bước 1: Package + Structure

- Trừ **main.dart** đã có trong dự án, tạo các file trong thư mục **lib**



Bước 2: class **MyApp** (ex01_flow.dart)

Mô tả: Xây dựng ứng dụng Flutter cơ bản với *MaterialApp*, *Scaffold*, *AppBar*, *Center* và *Text*.

Bước 3: **main.dart**

Mô tả: Chọn Flow 1 và chạy ứng dụng bằng *runApp()*.

2. Flow 2: Custom Widget

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class CustomText (ex02_flow.dart)

Mô tả: Tạo Custom Widget kế thừa StatelessWidget để đóng gói việc hiển thị Text.

Bước 3: class MyApp (ex02_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng CustomText thay cho Text trực tiếp trong giao diện.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 2 và chạy ứng dụng

3. Flow 3: Constructor / Passing Data

Bước 1: Package + Structured

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class CustomText (ex03_flow.dart)

Mô tả: Nhận dữ liệu text thông qua constructor và lưu vào final field.

Bước 3: class MyApp (ex03_flow.dart)

Mô tả: Truyền dữ liệu vào CustomText thông qua named parameter text.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 3 và chạy ứng dụng.

4. Flow 4: Column / children / Layout

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class CustomText (ex04_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng lại Custom Widget để hiển thị nội dung động.

Bước 3: class MyApp (ex04_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng Column và children để hiển thị nhiều Widget trong cùng một layout.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 4 và chạy ứng dụng.

5. Flow 5: Button / Event Handling

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class CustomText (ex05_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng Custom Widget trong giao diện.

Bước 3: class MyApp (ex05_flow.dart)

Mô tả: Bổ sung ElevatedButton và xử lý sự kiện onPressed bằng callback.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 5 và chạy ứng dụng.

6. Flow 6: StatefulWidget / State

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class CounterPage (ex06_flow.dart)

Mô tả: Tạo StatefulWidget và khai báo State tương ứng thông qua createState().

Bước 3: class CounterPageState (ex06_flow.dart)

Mô tả: Khai báo State của CounterPage và biến counter thuộc State.

Bước 4: class MyApp (ex06_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng CounterPage trong giao diện ứng dụng.

Bước 5: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 6 và chạy ứng dụng.

7. Flow 7: setState()

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class CounterPage (ex07_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng StatefulWidget để xây dựng giao diện Counter.

Bước 3: class CounterPageState (ex07_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng setState() để cập nhật giá trị counter khi Button được nhấn.

Bước 4: class MyApp (ex07_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng CounterPage làm nội dung chính của ứng dụng.

Bước 5: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 7 và chạy ứng dụng.

III. Cách kiểm tra flow

- Mở **main.dart**.
- Chọn **Flow** cần kiểm tra bằng dòng **import** tương ứng.
- Bấm **Run** để chạy ứng dụng.
- Kiểm tra giao diện hay các tương tác phù hợp với từng Flow.

Lưu ý:

1. *Đảm bảo đã mở emulator*
 - ✓ Trong VsCode:
 - Bấm tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P**
 - Chọn **“Flutter: Launch Emulator”**
 - Chọn emulator (Pixelxx)
2. *Trong Terminal (folder dự án trong VsCode):*
 - Nhập lệnh: `flutter run -d emulator-5554`
 - enter
3. *Với Flow 7, nhấn Click Me và kiểm tra giá trị counter được tăng trên giao diện.*
4. *Source code: Xem trong file **adfd01_foundation.rar***